부모용 진행 안내 · 접선의 방정식

고2 수학 · 미적분1미분 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-TANLINE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 자, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선을 접점 → 기울기 $f'(a)$ → $y - f(a) = f'(a)(x - a)$의 순서로 구하고, 접할 조건(지나는 점, 기울기)으로 계수를 구한다.
확인 공식(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S11 ①②), 마무리(S13 ②), 활동지 1
성공 기준 $y = x^2 - 4x$ 위의 점 $(1, -3)$에서 $y = -2x - 1$, $y = x^3 + 1$ 위의 $x = 1$인 점에서 $y = 3x - 1$을 구하고, $y = x^2 + ax + b$가 $(1, 3)$에서 $y = 4x - 1$에 접할 때 $a = 2$, $b = 0$을 구한다.

목표 B 기울기가 주어진 접선은 $f'(t) =$ (기울기)를 풀어 접점을 모두 찾아 구하고, 곡선 밖의 점에서 그은 접선은 접점을 $(t, f(t))$로 놓아 그 점을 지나는 조건으로 구한다(한 가지 예).
확인 기울기가 주어진 접선(S07), 연습(S08), 오개념 비교(S09), 곡선 밖의 점(S10), 혼자 해 보기(S11 ③④), 마무리(S13 ①), 활동지 2·3·4
성공 기준 $y = x^3 - 12x$에 접하고 기울기가 0인 접선 $y = -16$, $y = 16$을 모두 구하고, $y = x^2$ 밖의 점 $(0, -1)$에서 그은 접선 $y = 2x - 1$, $y = -2x - 1$을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 도함수와 미분법
- 직선의 방정식

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(도함수와 미분법, 직선의 방정식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

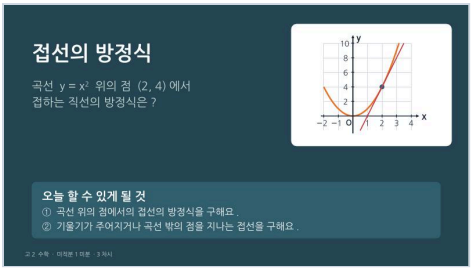
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
접선의 기울기에 수 $f'(a)$가 아닌 도함수 $f'(x)$를 그대로 넣는다.	기울기는 수 하나임을 확인하고, 넣은 식이 직선이 아님(x^2이 생김)을 보인다(S06).
곡선 밖의 점을 접점으로 착각해 그 점의 x좌표로 f'을 계산한다.	그 점이 곡선 위에 있는지 먼저 대입해 보고, 접점을 $(t, f(t))$로 따로 놓는다(S10).
$f'(x) = m$의 해를 하나만 써서 접선을 하나만 구한다.	$x^2 = 1$처럼 해가 두 개인 경우를 확인하고 접선을 모두 쓴다(S08 ②, S09).

오늘 다루지 않는 것 다항함수(삼차 이하)의 그래프에서 곡선 위의 점에서의 접선, 기울기가 주어진(평행한) 접선, 곡선 밖의 점에서 그은 접선(접점을 t로 놓는 한 가지 방법)을 다룬다. 법선, 두 곡선의 공통접선, 접선과 좌표축으로 둘러싸인 넓이, 평균값 정리·롤의 정리는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(직선의 방정식, 미분)	약 3분	—
S03	접선의 방정식	약 3분	A
S04	접선의 방정식(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(곡선 위의 점에서 접선)	약 3분	A
S06	오개념 비교(도함수를 기울기로)	약 2분	A
S07	기울기가 주어진 접선(시범)	약 3분	B
S08	안내받는 연습(기울기가 주어진 접선)	약 3분	B
S09	오개념 비교(접점을 하나만 구함)	약 2분	B
S10	곡선 밖의 점에서 그은 접선(시범)	약 3분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(직선의 방정식)	약 5분	—

장별 안내



S01 **접선의 방정식** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

곡선 $y = x^2$ 위의 점 (2, 4)에 닿는 빨간 직선의 방정식을 묻습니다. 기울기는 지난 시간의 미분계수입니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 직선은 곡선에 몇 군데에서 닿아?”
- “이 직선의 기울기는 무엇으로 구할 수 있을까?”

예상 답

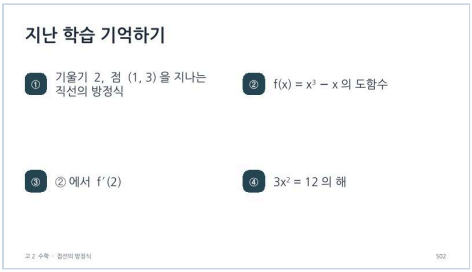
- “(2, 4) 한 곳이요.”
- “$f'(2)$요.”

막히면

- 지난 차시 ‘미분계수 = 접선의 기울기’를 떠올립니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 자, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘도함수와 미분법’, 고1 ‘직선의 방정식’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(직선의 방정식, 미분) · 약 3분

고1 기울기와 한 점이 주어진 직선의 방정식, 고2 도함수와 미분계수를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $y - 3 = 2(x - 1)$로 시작해.”
- “②는 항마다 미분해.”
- “④는 $x^2 = 4$야.”

정답

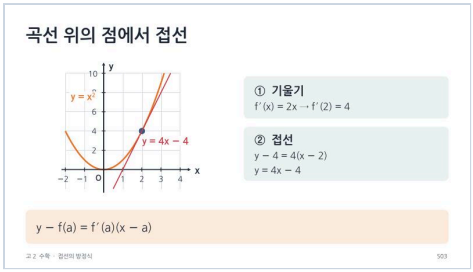
- ① $y = 2x + 1$
- ② $f'(x) = 3x^2 - 1$
- ③ 11
- ④ $x = 2$ 또는 -2

막히면

- ①이 흔들리면 S15(보충)와 고1 ‘직선의 방정식’을, ②③이 흔들리면 ‘도함수와 미분법’을 다시 봅니다.

주의

- ①의 공식 $y - y_1 = m(x - x_1)$이 오늘의 접선 공식입니다.



S03 곡선 위의 점에서 접선 · 접선의 방정식 · 약 3분

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선은 기울기 $f'(a)$이고 그 점을 지나는 직선이므로 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$임을 $y = x^2$, 점 $(2, 4)$로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f(x) = x^2$이면 $f'(x)$는? $f'(2)$는?”
- “기울기 4이고 $(2, 4)$를 지나는 직선은?”

예상 답

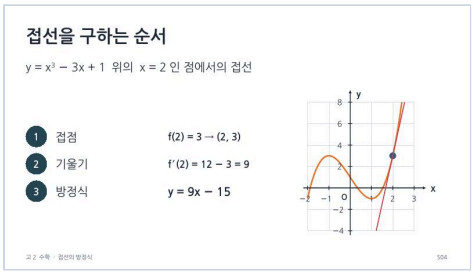
- “2x, 4요.”
- “$y - 4 = 4(x - 2)$, $y = 4x - 4$요.”

막히면

- 고1 직선의 방정식 $y - y_1 = m(x - x_1)$을 다시 씁니다.

주의

- 접점: 곡선과 접선이 만나는 점.
- 확인: $x = 2$를 넣으면 $4 \times 2 - 4 = 4$로 접점을 지납니다.



S04 접선을 구하는 순서 · 접선의 방정식(시범) · 약 3분

$y = x^3 - 3x + 1$ 위의 $x = 2$인 점에서 접점, 기울기, 직선의 방정식을 차례로 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x = 2$일 때 y는?”
- “$f'(x)$는? $f'(2)$는?”
- “접선의 방정식은?”

예상 답

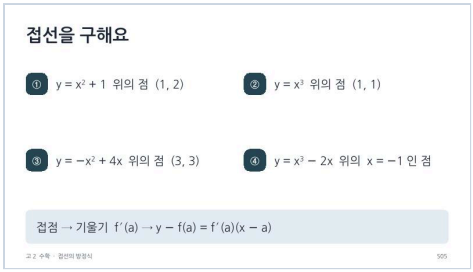
- “$8 - 6 + 1 = 3$이요.”
- “$3x^2 - 3$, 9요.”
- “$y - 3 = 9(x - 2)$, $y = 9x - 15$요.”

막히면

- 세 단계를 공책에 ‘접점 → 기울기 → 방정식’으로 제목을 붙여 씁니다.

주의

- 접점의 y좌표를 $f(a)$로 구하는 단계를 빼먹기 쉽습니다(점이 x좌표로만 주어질 때).



S05 접선을 구해요 · 안내받는 연습(곡선 위의 점에서 접선) · 약 3분

도움을 받으며 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $f'(1)$을 구하고 (1, 2)를 지나는 직선.”
- “④는 접점의 y좌표부터 구해.”

정답

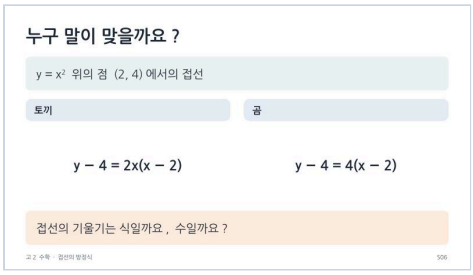
- ① $y = 2x$
- ② $y = 3x - 2$
- ③ $y = -2x + 9$
- ④ $(-1, 1)$, 기울기 $1 \rightarrow y = x + 2$

막히면

- 구한 접선에 접점의 x좌표를 넣어 y좌표가 나오는지 확인합니다.

주의

- ③: $f'(x) = -2x + 4$, $f'(3) = -2$.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(도함수를 기울기로) · 약 2분

기울기 자리에 $f'(a)$가 아닌 도함수 $f'(x)$를 그대로 넣는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “기울기는 수 하나야, 식이야?”
- “토끼의 식은 직선이야?”

예상 답

- “수 하나요. $f'(2) = 4$요.”
- “x^2이 생겨서 직선이 아니에요. 곰이 맞아요.”

정답

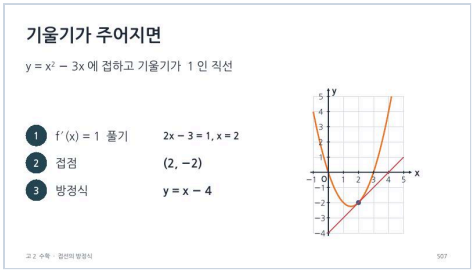
- 곰이 맞습니다. 접선의 기울기는 $f'(2) = 4$이고, 접선은 $y = 4x - 4$입니다.

막히면

- 토끼의 식을 전개하면 $y = 2x^2 - 4x + 4$로 포물선이 됩니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 **기울기가 주어지면** · 기울기가 주어진 접선(시범) · 약 3분

기울기가 1인 접선은 f′(x) = 1을 풀어 접점을 먼저 찾는다는 것을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “접점의 x좌표를 t라 하면 f′(t) = ?”
- “t는? 접점은?”
- “접선은?”

예상 답

- “2t − 3 = 1이요.”
- “t = 2, (2, −2)요.”
- “y = x − 4요.”

막히면

- ‘기울기가 주어지면 f′(x) = 기울기’를 공식처럼 먼저 씁니다.

주의

- ‘직선 y = x + 5에 평행한 접선’도 기울기 1인 접선입니다(평행 = 기울기가 같음).



S08 **기울기로 접점 찾기** · 안내받는 연습(기울기가 주어진 접선) · 약 3분

도움을 받으며 f′(x) = (기울기)를 풀어 접점을 찾고 접선을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 2x + 2 = 4를 풀어.”
- “②는 접점이 두 개야.”
- “③은 평행이면 기울기가 같아.”

정답

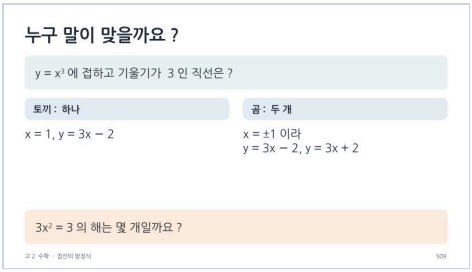
- ① 접점 (1, 3), y = 4x − 1
- ② 접점 (2, 2), (−2, −2): y = 9x − 16, y = 9x + 16
- ③ 기울기 2, 접점 (1, 1): y = 2x − 1
- ④ 접점 (1, 3): y = −2x + 5

막히면

- ②: $3x^2 - 3 = 9$, $x^2 = 4$, $x = \pm 2$.

주의

- 삼차함수는 같은 기울기의 접선이 두 개일 수 있습니다(S09).



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(접점을 하나만 구함) · 약 2분

$f'(x) = 3$에서 $x^2 = 1$의 해를 하나만 써서 접선을 하나만 구하는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$3x^2 = 3$의 해는 몇 개야?"
- "$x = -1$일 때 접점과 접선은?"

예상 답

- "1과 −1, 두 개요."
- "$(-1, -1)$, $y = 3x + 2$요. 곰이 맞아요."

정답

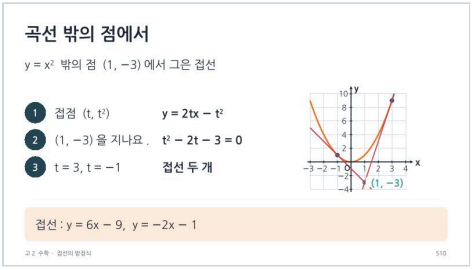
- 곰이 맞습니다. $x^2 = 1$에서 $x = \pm 1$이라 접선은 $y = 3x - 2$, $y = 3x + 2$ 두 개입니다.

막히면

- $y = x^3$의 그래프에서 $x = 1$과 $x = -1$의 기울어진 정도가 같음을 봅니다.

주의

- 제곱해서 같은 수가 되는 수는 양수·음수 두 개라는 것을 다시 확인합니다.



S10 곡선 밖의 점에서 · 곡선 밖의 점에서 그은 접선(시범) · 약 3분

곡선 밖의 점 $(1, -3)$에서 그은 접선은 접점을 (t, t^2)로 놓고, 그 점의 접선이 $(1, -3)$을 지나도록 t를 구한다는 것을 보여 줍니다(한 가지 예).

이렇게 말해 보세요

- "접점을 (t, t^2)라 하면 접선은?"
- "이 직선이 $(1, -3)$을 지나면?"
- "t는? 접선은?"

예상 답

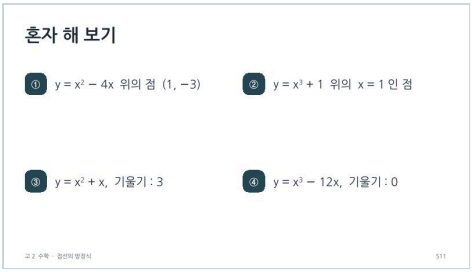
- "$y - t^2 = 2t(x - t)$, $y = 2tx - t^2$이요."
- "$-3 = 2t - t^2$이요."
- "$t = 3, -1$이라 $y = 6x - 9$, $y = -2x - 1$이요."

막히면

- $(1, -3)$이 곡선 위에 있지 않다는 것($1^2 \neq -3$)을 먼저 확인합니다.

주의

- 주어진 점을 접점으로 착각해 $f'(1)$을 기울기로 쓰면 틀립니다. 곡선 밖의 점은 접점이 아닙니다.
- 확인: $6 \times 1 - 9 = -3$, $-2 \times 1 - 1 = -3$.



S11 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 곡선 위의 점에서의 접선(A)과 기울기가 주어진 접선(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 했는지 설명해 줘.”

정답

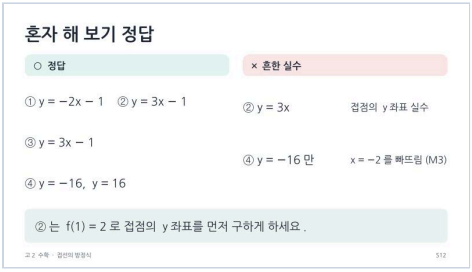
- ① $y = -2x - 1$
- ② $y = 3x - 1$
- ③ $y = 3x - 1$
- ④ $y = -16$, $y = 16$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “접점은?” “기울기는?” “$f'(x)$ = 기울기를 풀어 봐.”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ④: $3x^2 - 12 = 0$, $x = \pm 2$, 접점 $(2, -16)$, $(-2, 16)$으로 x축에 평행한 접선 두 개입니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 접점·기울기의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 접점을 넣어서 확인해 보자.”

정답

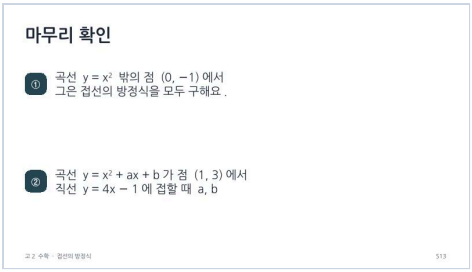
- ① $y = -2x - 1$ ② $y = 3x - 1$ ③ $y = 3x - 1$ ④ $y = -16$, $y = 16$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S06으로, ③④가 틀리면 S07~S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

곡선 밖의 점에서 그은 접선(B)과, 접할 조건으로 계수를 구하는 문제(A)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 접점을 (t, t^2)로 놓고 접선이 (0, −1)을 지나게 해.”
- “②는 (1, 3)을 지나고 기울기가 4라는 두 조건을 써.”

정답

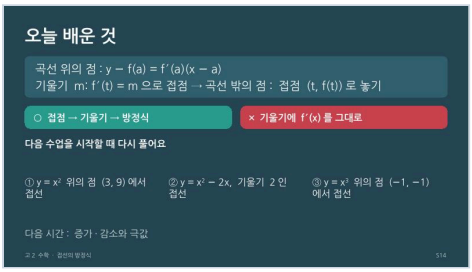
- ① $-1 = -t^2$에서 $t = \pm 1$: $y = 2x - 1$, $y = -2x - 1$
- ② $1 + a + b = 3$, $2 + a = 4$이므로 $a = 2$, $b = 0$

막히면

- ①: 접선 $y = 2tx - t^2$에 $x = 0$, $y = -1$을 넣습니다.

주의

- ①을 맞히면 목표 B, ②를 맞히면 목표 A 확인 완료입니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “접선을 구하는 세 단계는?”
- “기울기가 주어지면 무엇을 먼저 풀지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “접점, 기울기, 방정식이요.”
- “f′(x) = 기울기요.”

정답

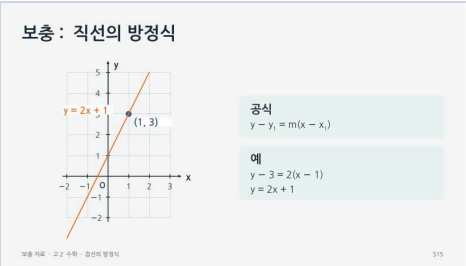
- ① $y = 6x - 9$
- ② $y = 2x - 4$
- ③ $y = 3x + 2$

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘증가·감소와 극값’에서는 도함수의 부호로 그래프가 올라가는지 내려가는지 판단합니다.



S15 **보충: 직선의 방정식** · 선수 학습 보충(직선의 방정식) · 약 5분

S02 ①이 흔들리면 기울기와 한 점으로 직선의 방정식을 세우는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “기울기 2, 점 (1, 3)이면 y − 3 = 2(x − 1). 정리하면?”
- “x = 1을 넣으면 y는?”

예상 답

- “y = 2x + 1이요.”
- “3이요. 점을 지나요.”

막히면

- y = 2x + b에 (1, 3)을 넣어 b를 구하는 방법으로도 해 봅니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘직선의 방정식’, 고2 ‘도함수와 미분법’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	접점 (2, 4), $f'(x) = 3x^2 - 2x$, $f'(2) = 8$ → $y = 8x - 12$
2	$2x - 6 = 2$, $x = 4$, 접점 (4, −3) → $y = 2x - 11$
3	2개: $3x^2 - 3 = 9$, $x = \pm 2$ → $y = 9x - 16$, $y = 9x + 16$
4	접점 $(t, t^2 + 3)$, 접선 $y = 2tx - t^2 + 3$이 (1, 0)을 지나면 $t^2 - 2t - 3 = 0$, $t = 3$ 또는 -1 → $y = 6x - 6$, $y = -2x + 2$
5	① $y = 6x - 9$ ② $y = 2x - 4$ ③ $y = 3x + 2$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 직선의 방정식 흔들림(보충 S15) □ 미분 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②(곡선 위의 점)만 □ ③④(기울기)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: 기울기에 $f'(x)$를 넣음(M1) □ 밖의 점을 접점으로(M2) □ 접점을 하나만(M3) □

메모: _____